

2026 年 5 月 30 日 Version 1.0

Arduino ~作業ログ・進捗・テ オーケストラ スト結果~

グループ 32

25G1033 : 長見 東磨

25G1098 : 長野 志哉

25G1099 : 長山 魁良

25G1094 : 中村 海惺

: 飛田

: 慶田

: 尾添

目次

第 1 章 人員ごとの作業時間統計

1.1 はじめに

本章には、Arduino オーケストラ開発における各担当の累計作業時間を記録する。作業時間は提出時点での累計値を記載する。

1.2 担当ごとの累計作業時間

担当	累計作業時間	主な作業内容
----	--------	--------

1.3 合計作業時間

第 2 章 WBS 要素ごとの作業時間統計

2.1 はじめに

本章には、Arduino オーケストラ開発における WBS（作業分解構造）の全タスク一覧と、各タスクの累計作業時間を記録する、WBS の定義はマネジメント計画書（management_plan.tex）の作業計画節を参照。

2.2 WBS タスク一覧と累計作業時間

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
【100 設計フェーズ / 110 共通設計】				
111	FBS 作成	全員		
112	PBS 作成	全員		
113	WBS 作成	全員		
114	MOE・評価基準確定	全員		
【100 設計フェーズ / 120 担当 A 設計（指揮者人形ユニット）】				
121	サーボ機構設計	長見・飛田		
122	腕・反射板設計	長見・飛田		
123	LED 駆動回路設計	長見・飛田		
124	サーボ駆動回路設計	長見・飛田		
125	サーボ制御 SW 仕様書	長見・飛田		
126	輝度エンコード LED 制御 SW 仕様書	長見・飛田		
128	シリアル通信コマンド設計 (INSTRUMENT/BPM)	長見・飛田		
【100 設計フェーズ / 130 担当 B 設計（センサー・観測）】				
131	赤外線センサー配線設計	長野・慶田		
132	フォト Tr 配線設計	長野・慶田		
133	センサー ISR 設計	長野・慶田		

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
135	状態機械設計	長野・慶田		
136	キャリブレーション手順設計 (CALIBRATE 状態)	長野・慶田		
137	INSTRUMENT_ID 輝度キュー設計	長野・慶田		
【100 設計フェーズ / 140 担当 C 設計 (演奏制御)】				
142	楽譜進行制御設計	長山・慶田		
143	シリアル送信プロトコル設計	長山・慶田		
144	楽譜配列定義・5 パート	長山・慶田		
【100 設計フェーズ / 150 担当 D 設計 (音響合成)】				
151	シリアル受信処理設計	中村・尾添		
154	音色定義シート作成	中村・尾添		
155	ADSR パラメータ仕様策定	中村・尾添		
【200 実装フェーズ / 210 担当 A 実装 (指揮者人形ユニット)】				
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田		
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田		
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田		
215	サーボ制御 SW 実装	長見・飛田		
216	輝度エンコード LED 制御 SW 実装	長見・飛田		
217	Processing GUI 実装	長見・飛田		
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	長見・飛田		
【200 実装フェーズ / 220 担当 B 実装 (センサー・観測)】				
221	赤外線センサー配線	長野・慶田		
222	フォト Tr 配線・遮光チャンバー	長野・慶田		
223	センサー ISR 実装	長野・慶田		
224	テンポ推定実装	長野・慶田		
226	INSTRUMENT_ID 輝度キュー実装	長野・慶田		
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	長野・慶田		
【200 実装フェーズ / 230 担当 C 実装 (演奏制御)】				
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田		
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田		
【200 実装フェーズ / 240 担当 D 実装 (音響合成)】				
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添		
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添		
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添		

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
244	音色定義データ作成	中村・尾添		
245	ADSR パラメータ調整	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 310 事前確認テスト (P1-P6)】				
311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田		
312	フォト Tr 検出距離確認	長見・飛田/長野・慶田		
313	LED 輝度・フォト Tr 検出確認	長見・飛田/長野・慶田		
315	サーボ最大 BPM 確認	長見・飛田		
316	Arduino-Processing 通信確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 320 単体テスト (U1-U4)】				
322	状態機械単体テスト	長野・慶田		
323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田		
324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 330 結合テスト (C1-C3)】				
331	Arduino-Processing 遅延測定	長野・長山・慶田/中村・尾添		
332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田		
333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 340 システムテスト (S1-S3)】				
341	通し演奏テスト	全員		
342	拍タイミング精度評価	全員		
343	テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員		

第3章 作業の進捗率（WBS・ガントチャート）

3.1 はじめに

本章には、Arduino オーケストラ開発における作業進捗を、WBS タスクごとの進捗率とガントチャートで示す。

3.2 WBS タスクごとの進捗率

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
【100 設計フェーズ / 110 共通設計】				
111	FBS 作成	全員		
112	PBS 作成	全員		
113	WBS 作成	全員		
114	MOE・評価基準確定	全員		
【100 設計フェーズ / 120 担当 A 設計（指揮者人形ユニット）】				
121	サーボ機構設計	長見・飛田		
122	腕・反射板設計	長見・飛田		
123	LED 駆動回路設計	長見・飛田		
124	サーボ駆動回路設計	長見・飛田		
125	サーボ制御 SW 仕様書	長見・飛田		
126	輝度エンコード LED 制御 SW 仕様書	長見・飛田		
128	シリアル通信コマンド設計 (INSTRUMENT/BPM)	長見・飛田		
【100 設計フェーズ / 130 担当 B 設計（センサー・観測）】				
131	赤外線センサー配線設計	長野・慶田		
132	フォト Tr 配線設計	長野・慶田		
133	センサー ISR 設計	長野・慶田		
135	状態機械設計	長野・慶田		

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
136	キャリブレーション手順設計 (CALIBRATE 状態)	長野・慶田		
137	INSTRUMENT_ID 輝度キュー設計	長野・慶田		
【100 設計フェーズ / 140 担当 C 設計 (演奏制御)】				
142	楽譜進行制御設計	長山・慶田		
143	シリアル送信プロトコル設計	長山・慶田		
144	楽譜配列定義・5 パート	長山・慶田		
【100 設計フェーズ / 150 担当 D 設計 (音響合成)】				
151	シリアル受信処理設計	中村・尾添		
154	音色定義シート作成	中村・尾添		
155	ADSR パラメータ仕様策定	中村・尾添		
【200 実装フェーズ / 210 担当 A 実装 (指揮者人形ユニット)】				
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田		
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田		
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田		
215	サーボ制御 SW 実装	長見・飛田		
216	輝度エンコード LED 制御 SW 実装	長見・飛田		
217	Processing GUI 実装	長見・飛田		
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	長見・飛田		
【200 実装フェーズ / 220 担当 B 実装 (センサー・観測)】				
221	赤外線センサー配線	長野・慶田		
222	フォト Tr 配線・遮光チャンバー	長野・慶田		
223	センサー ISR 実装	長野・慶田		
224	テンポ推定実装	長野・慶田		
226	INSTRUMENT_ID 輝度キュー実装	長野・慶田		
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	長野・慶田		
【200 実装フェーズ / 230 担当 C 実装 (演奏制御)】				
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田		
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田		
【200 実装フェーズ / 240 担当 D 実装 (音響合成)】				
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添		
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添		
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添		
244	音色定義データ作成	中村・尾添		

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
245	ADSR パラメータ調整	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 310 事前確認テスト (P1-P6)】				
311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田		
312	フォト Tr 検出距離確認	長見・飛田/長野・慶田		
313	LED 輝度・フォト Tr 検出確認	長見・飛田/長野・慶田		
315	サーボ最大 BPM 確認	長見・飛田		
316	Arduino-Processing 通信確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 320 単体テスト (U1-U4)】				
322	状態機械単体テスト	長野・慶田		
323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田		
324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 330 結合テスト (C1-C3)】				
331	Arduino-Processing 遅延測定	長野・長山・慶田/中村・尾添		
332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田		
333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 340 システムテスト (S1-S3)】				
341	通し演奏テスト	全員		
342	拍タイミング精度評価	全員		
343	テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員		

第 4 章 技術成熟度レベル TRL の推移

4.1 はじめに

本章には、Arduino オーケストラ開発における技術成熟度レベル（TRL: Technology Readiness Level）の評価を、FBS（機能分解構造）の各機能ごとに記録する。TRL は NASA 由来の評価指標で、1（基礎原理確認）から 9（実運用実証済み）までの 9 段階で技術成熟度を示す。本プロジェクトでは、FBS で定義された各機能要素に対して個別に TRL を評価することで、機能ごとの開発進捗・成熟度を可視化する。

4.2 TRL レベルの定義（参考）

レベル	概要
TRL 1	基礎原理が観察・報告された
TRL 2	技術コンセプトおよび応用が定式化された
TRL 3	解析・実験により概念が実証された
TRL 4	構成要素が試験環境で検証された
TRL 5	構成要素が運用に近い環境で検証された
TRL 6	システム試作モデルが運用に近い環境で実証された
TRL 7	システム試作モデルが運用環境で実証された
TRL 8	実システムが完成し、試験で適格性を確認した
TRL 9	実システムが実運用で実証された

4.3 FBS 要素ごとの TRL 評価

FBS で定義された各機能要素の現時点における TRL レベルと、その評価根拠を表に示す。FBS の構造はマネジメント計画書 (management_plan.tex) の機能分解構造節を参照。

FBS フェーズ	機能	TRL レベル	根拠
指揮動作検出	拍タイミング検出 テンポ推定 フェルマータ検出 小節同期見逃し補完		
指揮者人形動作	腕往復動作 輝度エンコード LED 制御		
演奏制御	輪唱オフセット制御 楽譜進行制御 テンポ追従演奏		
音響合成	音色合成 (倍音・ADSR) エフェクト付与 フェルマータ延奏		
状態管理	演奏状態遷移管理 異常時フォールバック		

第 5 章 技術性能指標 TPM の推移

5.1 はじめに

本章には, Arduino オーケストラ開発における技術性能指標 (TPM: Technical Performance Measure) の測定推移を記録する. TPM 項目の定義はマネジメント計画書 (management_plan.tex) の表「TPM 一覧」を参照.

5.2 TPM 項目 (参考)

No.	TPM (監視値・許容範囲)
TPM-1	距離計算誤差: $\leq \pm 3\text{ cm}$
TPM-2	拍検出成功率: $\geq 95\%$
TPM-3	Arduino $\rightarrow$ Processing 転送遅延: $\leq 50\text{ ms}$
TPM-4	EMA ($\alpha = 0.2$) テンポ収束拍数: ≤ 13 拍
TPM-5	指揮者人形が追従できる最大 BPM: $\geq 104\text{ bpm}$

5.3 TPM 測定推移

測定日	TPM	目標値	実測値	達否	備考
-----	-----	-----	-----	----	----

5.4 TPM 推移グラフ (任意)

第 6 章 テストの実施日と結果

6.1 はじめに

本章には, Arduino オーケストラ開発における単体テスト・結合テスト・システムテストの実施日と結果を記録する. テスト項目の定義はマネジメント計画書 (`management_plan.tex`) の MOP 表 (SYS-/INT-/UNIT-) を参照.

6.2 テスト実施記録

実施日	分類	テスト項目	結果	備考
-----	----	-------	----	----

6.3 合否サマリ (任意)